

| STT | Người ký                 | Đơn vị                                                                                                                                                             | Thời gian ký           | Ý kiến |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| 1   | NGUYỄN<br>THÀNH<br>TRUNG | Phó Giám đốc Trung<br>tâm - Trung tâm<br>Công nghệ thông tin<br>- Khối Công nghệ<br>thông tin - TCT VTT<br>- Tổng Công ty Viễn<br>thông Viettel                    | 14/03/2024<br>17:35:54 |        |
| 2   | PHẠM NAM<br>HẢI          | Trưởng phòng Hệ<br>thống - Phòng Hệ<br>thống - Trung tâm<br>Công nghệ thông tin<br>- Khối Công nghệ<br>thông tin - TCT VTT<br>- Tổng Công ty Viễn<br>thông Viettel | 13/03/2024<br>13:47:02 |        |

## PHỤ LỤC

### ĐỊNH CỠ HỆ THỐNG SIGNING FILE SERVICE

#### I. YÊU CẦU BÀI TOÁN

##### 1. Thông tin hệ thống

| STT |                      | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Mô tả hệ thống       | <p>Hệ thống Signing File Service là hệ thống cung cấp ký số từ xa tuân thủ theo thông tư 16/2019/TT-BTTTT của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel.</p> <p>Hệ thống Cloud-CA đáp ứng đầy đủ các tính năng cần thiết của một hệ thống cung cấp chứng thư số chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn cho khách hàng:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tính sẵn sàng cao (HA – High Availability);</li><li>- Tính năng bảo mật cao (cả ở mức mạng và mức vật lý);</li><li>- Trung tâm phục hồi sau thảm họa;</li><li>- Định kỳ sao lưu đầy đủ các thông tin của hệ thống;</li><li>- Các khóa Viettel-CA được lưu trữ trong thiết bị lưu trữ chuyên dụng HSM;</li><li>- Theo dõi, kiểm tra hệ thống 24/24.</li></ul> |
| 2   | Đơn vị phát triển    | Trung tâm Công nghệ thông tin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3   | Thời gian phát triển | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4   | Đầu mối định cỡ      | Trung tâm CNTT - đơn vị PTPM: thanhtt69<br>Trung tâm CNTT - đơn vị cung cấp thông tin: BU CA<br>Phòng Hệ thống - đơn vị thẩm định:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5   | Cơ sở định cỡ        | Dựa vào hệ thống đang chạy hiện tại.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6   | Nguyên tắc định cỡ   | <p>Đảm bảo khả năng dự phòng: Các thiết bị phần cứng phải đảm bảo hoạt động với cơ chế dự phòng active-active hoặc active-standby.</p> <p>Đảm bảo hiệu suất hoạt động (KPI): Tải CPU không quá 75%, RAM không vượt quá 90% và ổ cứng không vượt quá 80%. Data node không vượt quá 50%.</p> <p>Hệ số dự phòng sai số tính toán: 1.2</p> <p><b>Số lượng KH: 2,000,000</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7   | Mục đích sizing      | Bổ sung hạ tầng cho hệ thống có sẵn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8   | Mức độ quan trọng    | Đặc biệt quan trọng (với SL khách hàng dự kiến)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 2. Thông tin đầu vào chi tiết

| TT | Đầu vào                        | Giá trị định cỡ                        | Hệ thống hiện tại                             | Ghi chú |
|----|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 1  | Số lượng KH                    | 2,000,000                              | 340,000                                       |         |
| 2  | Môi trường triển khai ứng dụng | OS: CentOS7<br>Database: MariaDB v10.6 | OS: Window Server 2022<br>Database: MySql 8.0 |         |

- Sở cứ truy vấn CSDL thật:

- o Tổng số Khách hàng hiện tại: ~340.000

```
1 • SELECT count(*) FROM mysign.wp_agency_users;
```

|             |        |              |         |      |
|-------------|--------|--------------|---------|------|
| Result Grid |        | Filter Rows: | Export: | Wrap |
| count(*)    | 344152 |              |         |      |

- Sở cứ định cỡ:



Mon 22/01/2024 04:31 PM

thangnx5@viettel.com.vn

RE: v/v sở cứ kinh doanh 1 triệu khách hàng MySign 12/2024 phục vụ sizing hệ thống

To: thanhht69@viettel.com.vn

Cc: 'dungdb1'; khanhnd1@viettel.com.vn

Dear em

Kế hoạch 2024 là 5 triệu thuê bao, nên em cứ sizing tạm thời lượng 2 triệu thuê bao cho anh nhé ( đến tầm tháng 5-6/2024). Sau đó dựa vào tình hình thực tế mình bổ sung server thêm

Về bản chất số lượng thuê bao ký chắc chiếm tầm 10% như hiện tại( khoảng 500K thuê bao ký)

Br

From: thanhht69@viettel.com.vn [mailto:thanhht69@viettel.com.vn]

Sent: Monday, January 22, 2024 3:58 PM

To: thangnx5@viettel.com.vn

Cc: 'dungdb1' <dungdb1@viettel.com.vn>; khanhnd1@viettel.com.vn; thanhht69@viettel.com.vn

Subject: v/v sở cứ kinh doanh 1 triệu khách hàng MySign 12/2024 phục vụ sizing hệ thống

Importance: High

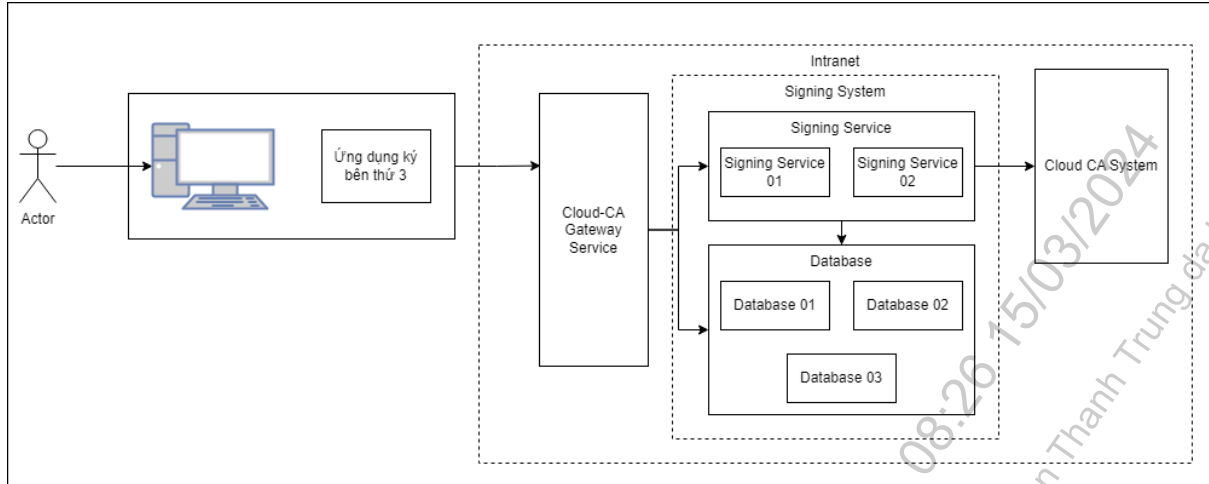
Dear anh Thắng,

Hiện DB Mysign đang chạy trên 02 server Windows (Master-Slave) (Yếu tố lịch sử triển khai nhanh trên hạ tầng sẵn có của IDC đầu tư). Chiều ngày 20/12/2023, xuất hiện hiện tượng crash tiến trình MySQL lúc 17h47 (Team khắc phục lúc 17h57).

Theo chỉ đạo của PTGD, TT CNTT đã có kế hoạch cắt chuyển DB sang MariaDB chạy trên Linux theo đúng mô hình Max-Scale.

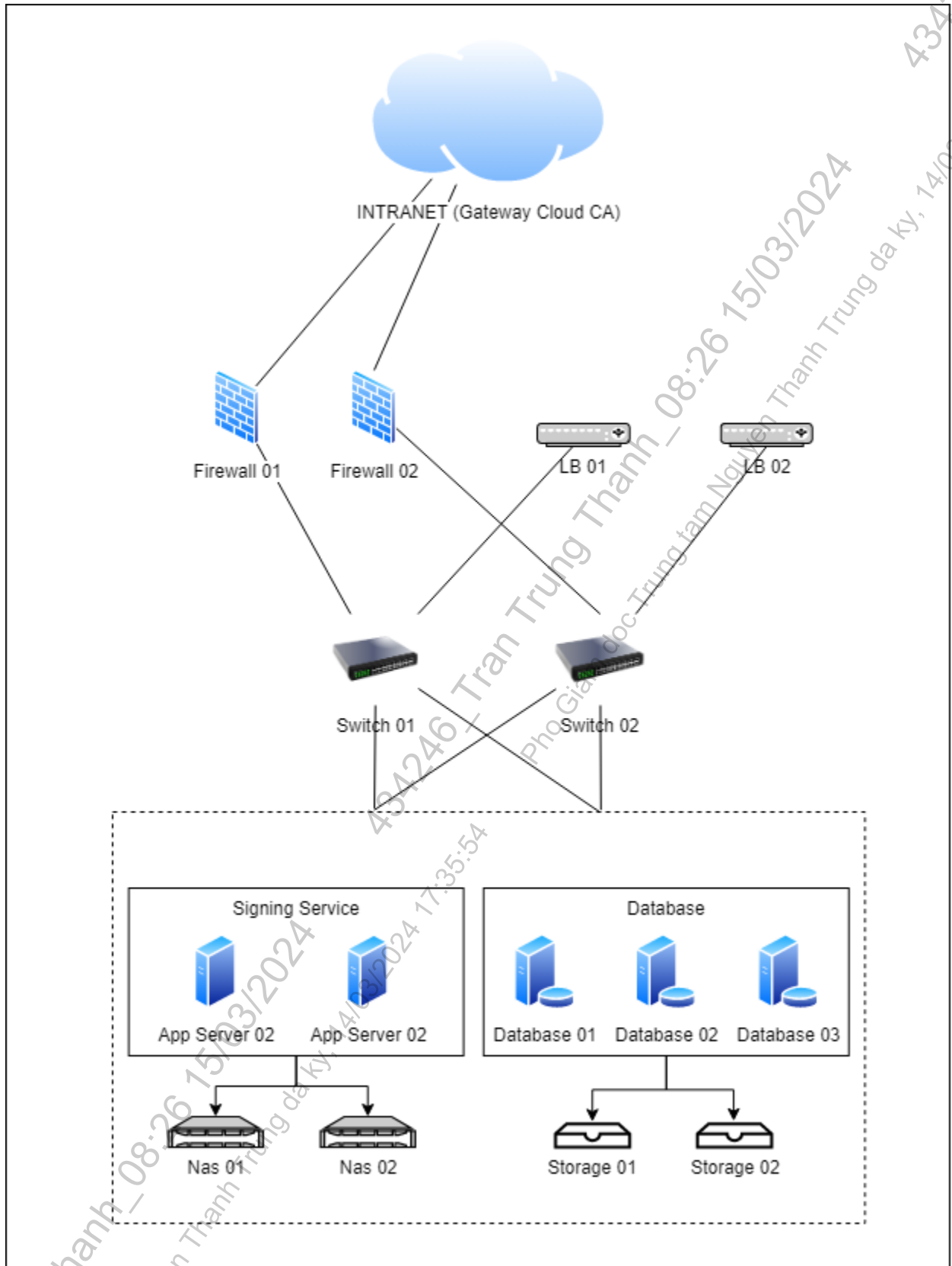
Để bên em có thể sizing thì cần thông tin đầu vào, nhờ anh xác nhận giúp em kế hoạch kinh doanh 1 triệu khách hàng MySign 12/2024 để bên em thực hiện sizing gấp DB hệ thống ạ.

Em xin cảm ơn ạ.

**II. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ****1. Mô hình logic hệ thống***Hình 1: Mô hình logic hệ thống***2. Flow dịch vụ**

- Đối tượng sử dụng: Người dùng ký file qua hệ thống Viettel MySign.
- Hệ thống File Signing Service cho khách hàng thực hiện chức năng ký file. Người dùng gửi thông tin file, chứng thư số ký và vị trí chân ký tới hệ thống và nhận lại file đã ký.

3. Sơ đồ vật lý tổng quan



4. Chi tiết từng phân hệ của dự án

| TT | Module    | IP DCN | IP Public | Hệ điều hành | Thư viện/phần mềm cài thêm | Ghi chú                                                         |
|----|-----------|--------|-----------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | CỤM APP 2 | 2      | 0         | CentOS       |                            | Mới                                                             |
| 2  | CỤM DB 2  | 3      | 0         | CentOS       | MariaDB v10.4              | Mới                                                             |
| 3  | Storage   | 2      |           |              |                            | Mới<br>2 Cụm Storage riêng lưu trữ dữ liệu và backup cho cụm DB |
| 4  | NAS       | 2      |           |              |                            | Mới<br>Cụm NAS lưu trữ dữ liệu file cho cụm APP                 |

5. Yêu cầu về khai báo phân tải

| STT | Ứng dụng | Link LB    | MODE | Persistence Template | Algorithm  | Service                                  | Trạng thái | Service health check | Kết quả healthcheck thành công |
|-----|----------|------------|------|----------------------|------------|------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| 1   |          | LB_PRIVATE | HTTP | cookie               | roundrobin | IP DCN<br>APP 04<br><br>IP DCN<br>APP 05 | Enable     | Interval: 5s         | LB nhận HTTP code 302 hoặc 200 |
|     |          |            |      |                      |            |                                          |            | Timeout: 5s          |                                |
|     |          |            |      |                      |            |                                          |            | Giao thức: HTTP 1.1  |                                |
|     |          |            |      |                      |            |                                          |            | port:8080            |                                |
|     |          |            |      |                      |            |                                          |            | URL: /actuator       |                                |

**Chính sách kết nối**

| STT | IP nguồn                                        | IP đích                                                                             | Port kết nối                                                  | Giao thức (TCP, UDP, TCP/UDP) | Tên hệ thống                   | Mục đích                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | IP DB<br>Signing<br>Service                     | 10.207.189.184<br>10.207.189.185<br>10.207.191.71<br>10.207.191.72<br>10.240.192.41 | 22,80,443,445,<br>1433,1434,1521,<br>3306,3389                | TCP/UDP                       | Hệ thống<br>Signing<br>Service | Mở kết nối quản trị tập trung, giám sát cho hệ thống IIM                 |
| 2   | IP DB<br>Signing<br>Service                     | 10.207.189.184<br>10.207.189.185<br>10.207.191.71<br>10.207.191.72<br>10.240.192.41 | 22,80,443,445,<br>1433,1434,1521,<br>3306,3389,<br>5985,23451 | TCP/UDP                       | Hệ thống<br>Signing<br>Service | Mở kết nối quản trị tập trung, giám sát cho hệ thống DCIM                |
| 3   | IP DB<br>Signing<br>Service                     | 10.207.189.184<br>10.207.189.185<br>10.207.191.71<br>10.207.191.72<br>10.240.192.41 | 22,80,443,445,<br>1433,1434,1521,<br>3306,3389                | TCP/UDP                       | Hệ thống<br>Signing<br>Service | Mở kết nối quản trị tập trung, giám sát cho hệ thống AAM                 |
| 4   | IP DB<br>Signing<br>Service                     | 10.207.189.184<br>10.207.189.185<br>10.207.191.71<br>10.207.191.72<br>10.240.192.41 | 161,20100-<br>21000,80,443                                    | TCP/UDP                       | Hệ thống<br>Signing<br>Service | Mở kết nối quản trị tập trung, giám sát cho hệ thống Prometheus          |
| 6   | IP DB<br>Signing<br>Service                     | 10.207.189.184<br>10.207.189.185<br>10.207.191.71<br>10.207.191.72<br>10.240.192.41 | 22,80,443,445,<br>1433,1434,1521,<br>3306,3389                | TCP/UDP                       | Hệ thống<br>Signing<br>Service | Mở kết nối từ các hệ thống NIAM, GatePro đến các dải server ứng dụng mới |
| 7   | IP DB<br>Signing<br>Service                     | 192.168.181.50<br>10.73.224.34<br>10.73.224.42                                      | 123                                                           | TCP/UDP                       | Hệ thống<br>Signing<br>Service | Mở kết nối từ các dải server ứng dụng mới đến NTP KV1, KV3               |
| 8   | IP DB<br>Signing<br>Service                     | 10.30.160.46<br>10.30.160.45<br>10.30.160.44<br>10.30.160.41                        | 80,443,514,4505,<br>4506,5044,6379,90<br>92,9080-9100         | TCP/UDP                       | Hệ thống<br>Signing<br>Service | Mở kết nối từ các dải server ứng dụng mới đến SIRC                       |
| 9   | IP DB<br>Signing<br>Service                     | 10.60.129.132                                                                       | 80, 8890, 8891                                                | TCP/UDP                       | Hệ thống<br>Signing<br>Service | Mở kết nối từ server đến Repo                                            |
| 10  | 10.208.114.45<br>10.208.114.46<br>10.208.114.51 | IP DB Signing<br>Service                                                            | 1521,3306,3389                                                | TCP/UDP                       | Hệ thống<br>Signing<br>Service | Mở kết nối từ Gateway                                                    |

| STT | IP nguồn                                                                                                                                                                    | IP đích               | Port kết nối   | Giao thức (TCP, UDP, TCP/UDP) | Tên hệ thống             | Mục đích                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|     | 10.208.114.52<br>10.208.114.53<br>10.208.114.54<br>10.208.114.55<br>10.208.114.56<br>10.208.114.57<br>10.208.114.58<br>10.208.114.36<br>10.208.114.37<br>IP Signing Service |                       |                |                               |                          | CloudCA đến DB Signing         |
|     | IP DB Siging Service                                                                                                                                                        | IP DB Signing Service | 1521,3306,3389 | TCP/UDP                       | Hệ thống Signing Service | Mở đồng bộ từ app tới database |

III. TÍNH TOÁN CẤU HÌNH PHẦN CỨNG

Hiện tại, đang chạy trên 2 Node server Cloud-CA: 10.208.114.55, 10.208.114.56 sử dụng hệ điều hành CentOS 7.

1. Định cỡ thiết bị máy chủ ứng dụng

- Cấu hình cụm server hiện tại

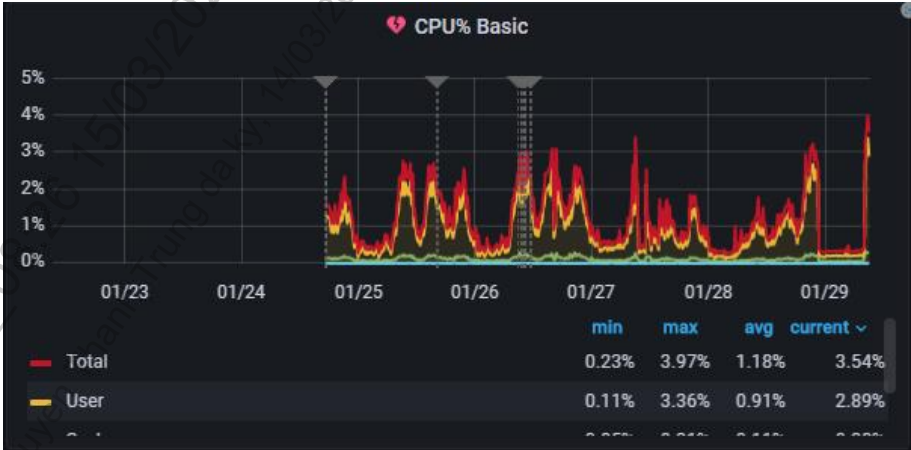
| STT | IP            | CPU                                       | RAM (GB) | CPU (Cint 2017) | HDD (GB) |
|-----|---------------|-------------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| 1   | 10.208.114.55 | Intel Xeon Silver 4210R, 2.40 GHz (8vCPU) | 16       | 8*128/20=51.2   | 500      |
| 2   | 10.208.114.56 | Intel Xeon Silver 4210R, 2.40 GHz (8vCPU) | 16       | 8*128/20=51.2   | 500      |

Tham chiếu trị số Cint: <https://www.spec.org/cpu2017/results/res2020q3/cpu2017-20200818-23764.html>

- Tải hệ thống hiện tại

Server 10.208.114.55:

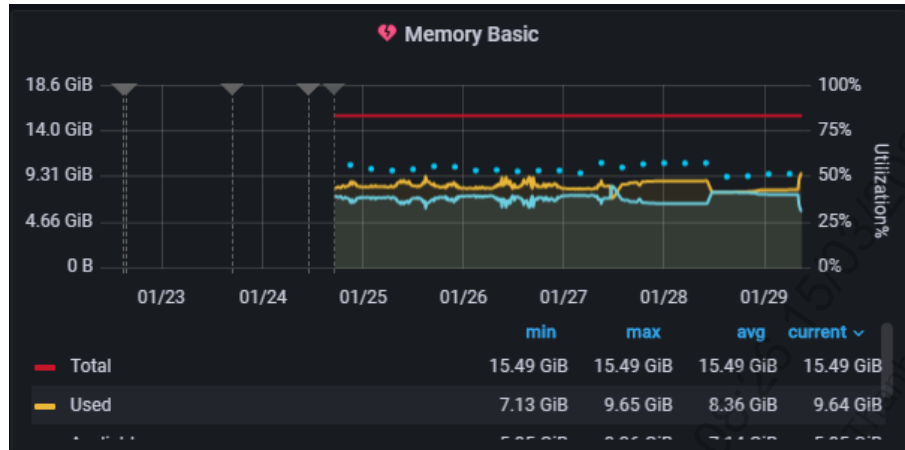
+ CPU:



Usage: 3.97%



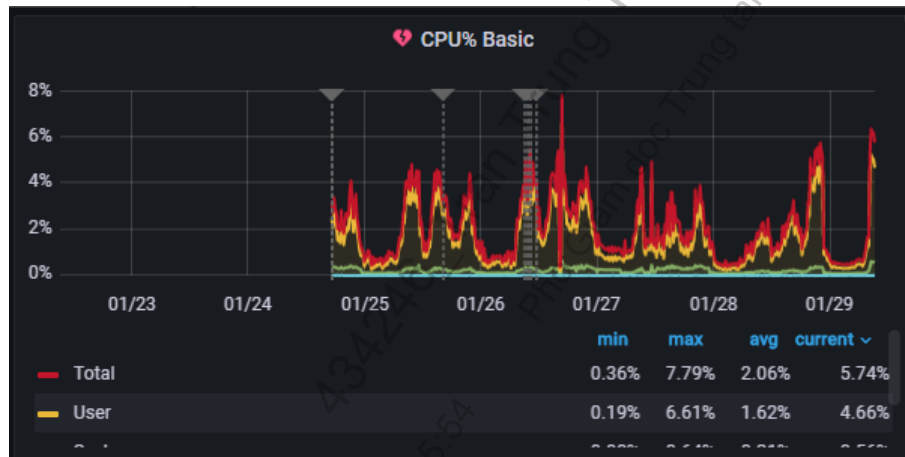
+ RAM:



Usage: 9.65 GB/16 GB ~ 60.3%

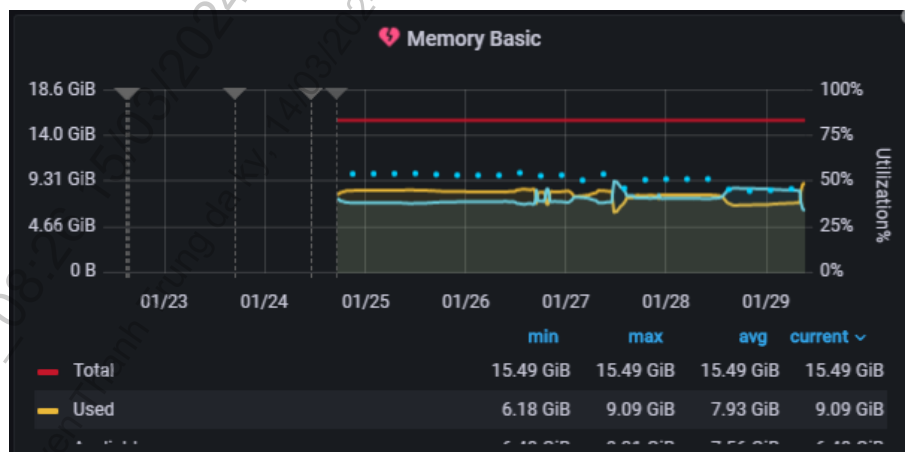
Server 10.208.114.56:

+ CPU:



\*Usage: 7.79%

+ RAM:



\*Usage: 9.09 GB/16 GB ~ 56.8%

### Tải hệ thống hiện tại

| STT | IP            | Tải CPU<br>95th<br>Percentize<br>(%) | Tải RAM<br>95th<br>Percentize<br>(%) | Cint_rate<br>used<br>(Cint) | RAM<br>used<br>(GB) |
|-----|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1   | 10.208.114.38 | 3.97%                                | 60.3%                                | 2.03                        | 9.65                |
| 2   | 10.208.114.39 | 7.79%                                | 56.8%                                | 3.99                        | 9.09                |
|     |               |                                      | <b>Tổng</b>                          | <b>6.02</b>                 | <b>18.74</b>        |

### - Tính toán nhu cầu tài nguyên:

| STT                                                             | Thông số                                            | Máy chủ Tiến trình       | Ghi chú |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 1                                                               | Cint/1 thuê bao                                     | $6.02/340000=0.000018$   |         |
| 2                                                               | RAM/1 thuê bao                                      | $18.74/340000=0.000056$  |         |
| 3                                                               | Giá trị định cỡ (thuê bao)                          | 2,000,000                |         |
| 4                                                               | Cint cần cho 2.000.000 thuê bao                     | $0.000018*2000000 = 36$  |         |
| 5                                                               | RAM cần cho 2.000.000 thuê bao                      | $0.000056*2000000 = 112$ |         |
| 6                                                               | Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI | $36*1.1/0.75 = 52.8$     | KPI 75% |
| 7                                                               | RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI  | $112*1.1/0.9 = 136.89$   | KPI 90% |
| Tổng tài nguyên phục vụ : <b>CPU: 52.8 CINT, RAM: 136.89 GB</b> |                                                     |                          |         |

### - Tính toán tài nguyên lưu trữ

#### \* Hệ thống lưu logs ở dạng file local.

Server: 10.208.114.55:

```
-rw-r--r--. 1 root root 104858137 Jan 24 09:17 app-2024-01-24.0.log  
-rw-r--r--. 1 root root 104859934 Jan 24 13:18 app-2024-01-24.1.log  
-rw-r--r--. 1 root root 104859441 Jan 24 16:30 app-2024-01-24.2.log  
-rw-r--r--. 1 root root 104859716 Jan 24 21:29 app-2024-01-24.3.log  
-rw-r--r--. 1 root root 39939610 Jan 24 23:59 app-2024-01-24.4.log
```

Dữ liệu hiện tại trên ngày: 0.44 GB

Server: 10.208.114.56:

```
-rw-r--r--. 1 root root 104863723 Jan 24 09:20 app-2024-01-24.0.log  
-rw-r--r--. 1 root root 104858887 Jan 24 13:24 app-2024-01-24.1.log  
-rw-r--r--. 1 root root 104859601 Jan 24 16:33 app-2024-01-24.2.log  
-rw-r--r--. 1 root root 104858095 Jan 24 21:31 app-2024-01-24.3.log  
-rw-r--r--. 1 root root 38717795 Jan 24 23:59 app-2024-01-24.4.log
```

Dữ liệu hiện tại trên ngày: 0.43 GB

Tổng dữ liệu: 0.43 GB + 0.44 GB = 0.87 GB

Thời gian cần lưu trữ dữ liệu: 24 tháng

| Thông số                                | Dung lượng (GB)                 | Ghi chú                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Dữ liệu của 300.000 thuê bao/ 1 ngày    | 0.87                            |                                 |
| Dữ liệu cần cho 2.000.000/1 ngày        | $0.87 * 2000000 / 340000 = 5.2$ |                                 |
| Dữ liệu lưu trữ trong 24 tháng          | $5.2 * 24 * 30 = 3744$          |                                 |
| Dữ liệu sau khi nhân hệ số dự phòng     | $3744 / 0.8 * 1.1 = 5148$       | KPI = 80%<br>Tỉ lệ sai số : 1.1 |
| Tổng tài nguyên lưu trữ: <b>5148 GB</b> |                                 |                                 |

**\* Hệ thống lưu file ở dạng NAS.**

```
[root@localhost storage]# pwd
/u02/os_viettelca/service/storage
[root@localhost storage]#
[root@localhost storage]#
[root@localhost storage]# find . -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d | wc -l
3018
[root@localhost storage]# du -sh
1.7G
```

Chính sách hiện tại: lưu 14 ngày.

Tổng khách hàng đã sử dụng tính năng lưu file: 3018.

Dữ liệu hiện tại trên 01 node/ngày:  $1.7 / 14 = 0.13$  GB.

Chính sách số lượng khách hàng (trên 2 triệu người dùng) sử dụng tính năng lưu file: 500.000.

Chính sách lưu trữ dữ liệu: 1 tháng.

| Thông số                                  | Dung lượng (GB)               | Ghi chú                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Dữ liệu của 3018 thuê bao/ 1 ngày         | 0.13                          |                                 |
| Dữ liệu cần cho 500.000/1 ngày            | $0.13 * 500000 / 3018 = 21.7$ |                                 |
| Dữ liệu lưu trữ trong 01 tháng            | $21.7 * 30 = 651$             |                                 |
| Dữ liệu sau khi nhân hệ số dự phòng       | $651 / 0.8 * 1.1 = 895.13$    | KPI = 80%<br>Tỉ lệ sai số : 1.1 |
| Tổng tài nguyên lưu trữ: <b>895.13 GB</b> |                               |                                 |

**Lập bảng giá trị:**

| Giá trị N | Cint CPU (Cint) | RAM (GB) | HDD (GB) | NAS (GB) |
|-----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 1         | 52.8            | 136.89   | 5148     | 895.13   |
| 2         | 26.4            | 68.45    | 2574     |          |

**Đề xuất N = 2, mỗi server cấu hình như sau:**

- CPU (Cint)  $\geq 26.4$
- RAM (GB)  $\geq 68.45$

- HDD (GB)>= (2574 + 60) = 2634 (60GB cho OS)

- OS: CentOS 7

2 server chung NAS:  $2 \times 895.13 = 1,790.26$  (GB) (tức cần 2 NAS, mỗi NAS 895.13 GB, 1 NAS lưu chính, 1 NAS dự phòng)

## 2. Định cỡ DB

DB đang chạy master-slave trên hệ điều hành Window Server 2022, một thời điểm tải chỉ dồn vào 1 node DB và sử dụng Local Storage để lưu trữ CSDL.

- **Cấu hình cụm server hiện tại**

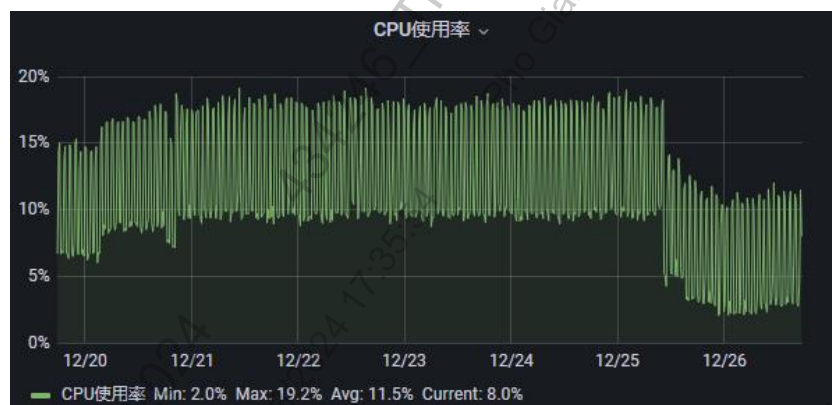
| TT | IP            | CPU                                        | RAM (GB) | CPU (2017 Cint)              | SSD (GB) |
|----|---------------|--------------------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| 1  | 10.208.114.36 | Intel Xeon Silver 4210R, 2.40 GHz (16 CPU) | 32       | $16 \times 128 / 20 = 102.4$ | 150      |
| 2  | 10.208.114.37 | Intel Xeon Silver 4210R, 2.40 GHz (16 CPU) | 32       | $16 \times 128 / 20 = 102.4$ | 150      |

Tham chiếu trị số Cint: <https://www.spec.org/cpu2017/results/res2020q3/cpu2017-20200818-23764.html>

- **Tải hệ thống hiện tại**

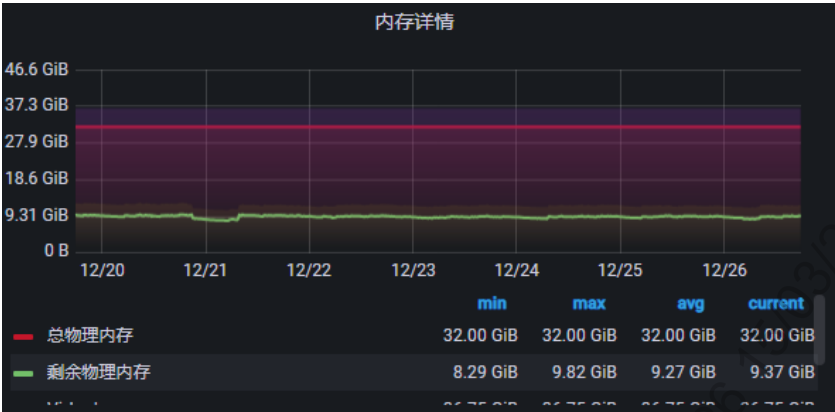
Server 10.208.114.36:

+ CPU:



Usage: 19.2%

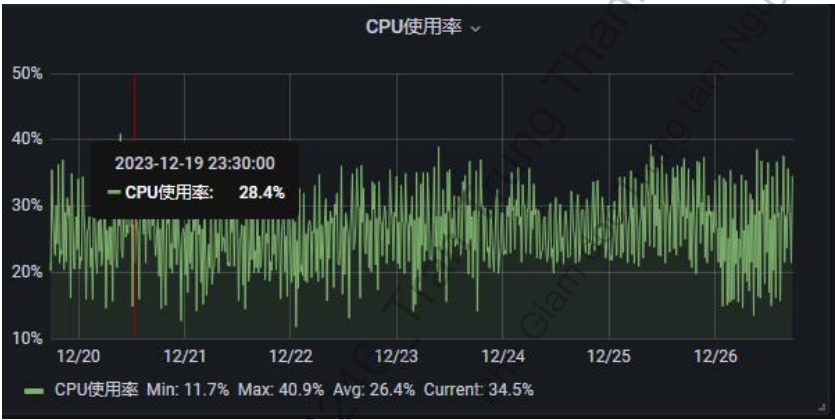
+ RAM:



Usage: 9.82 GB/32 GB ~ 30.7%

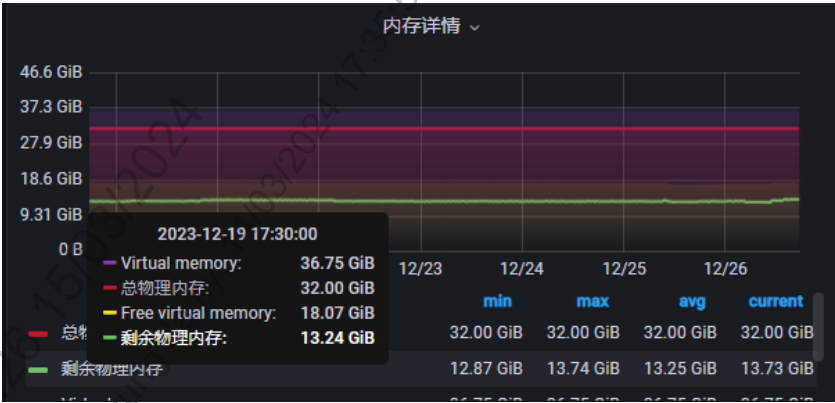
Server 10.208.114.37:

+ CPU:



\*Usage: 40.9%

+ RAM:



\*Usage: 13.74 GB/32 GB ~ 42.9%

| STT | IP            | Tải CPU 95th Percentize (%) | Tải RAM 95th Percentize (%) | Cint_rate used (Cint) | RAM used (GB) |
|-----|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 10.208.114.36 | 19.2                        | 30.7                        | 19.7                  | 9.82          |
| 2   | 10.208.114.37 | 40.9                        | 42.9                        | 41.9                  | 13.74         |

|  |  |  |             |      |       |
|--|--|--|-------------|------|-------|
|  |  |  | <b>Tổng</b> | 61.6 | 23.56 |
|--|--|--|-------------|------|-------|

- **Tính toán nhu cầu tài nguyên:**

| STT | Thông số                                            | Máy chủ Tiến trình      | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| 1   | Cint/1 thuê bao                                     | $61.6/340,000=0.00018$  |         |
| 2   | RAM/1 thuê bao                                      | $23.56/340,000=0.00007$ |         |
| 3   | Giá trị định cỡ (thuê bao)                          | 2,000,000               |         |
| 4   | Cint cần cho 2.000.000 thuê bao                     | $0.00018*2,000,000=360$ |         |
| 5   | RAM cần cho 2.000.000 thuê bao                      | $0.00007*2,000,000=140$ |         |
| 6   | Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI | $360*1.1/0.75= 528$     | KPI 75% |
| 7   | RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI  | $140*1.1/0.9= 171.1$    | KPI 90% |

Tổng tài nguyên phục vụ : **CPU: 528 CINT, RAM: 171.1 GB**

**Tính toán tài nguyên lưu trữ**

\* **Phân vùng /data lưu dữ liệu CSDL:**

+ Ngày 26/01:

|   |   |                                                                                |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | • | SELECT table_schema "DB Name",                                                 |
| 2 |   | ROUND(SUM(data_length + index_length) / 1024 / 1024 / 1024, 1) "DB Size in GB" |
| 3 |   | FROM information_schema.tables                                                 |
| 4 |   | GROUP BY table_schema;                                                         |

| DB Name | DB Size in GB |
|---------|---------------|
| mysign  | 14.7          |

+ Ngày 29/01:

|   |   |                                                                                |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | • | SELECT table_schema "DB Name",                                                 |
| 2 |   | ROUND(SUM(data_length + index_length) / 1024 / 1024 / 1024, 1) "DB Size in GB" |
| 3 |   | FROM information_schema.tables                                                 |
| 4 |   | GROUP BY table_schema;                                                         |

| DB Name | DB Size in GB |
|---------|---------------|
| mysign  | 15.0          |

Tổng dung lượng tăng trưởng sau 3 ngày: 15 GB - 14.7 GB = 0.3 GB.

Trung bình tăng trưởng 1 ngày 0.3 GB/3 = 0.1 GB.



| Thông số                                  | Dung lượng (GB)                     | Ghi chú                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Dữ liệu của 340000 khách hàng/ 1 ngày     | 0.1                                 |                                 |
| Dữ liệu cần cho 2000000 khách hàng/1 ngày | $0.1 \times 2000000 / 340000 = 0.6$ |                                 |
| Dữ liệu lưu trữ trong 1 năm               | $0.6 \times 30 \times 12 = 216$     |                                 |
| Dữ liệu sau khi nhân hệ số dự phòng       | $216 / 0.8 \times 1.1 = 297$        | KPI = 80%<br>Tỉ lệ sai số : 1.1 |
| Tổng tài nguyên lưu trữ: <b>297 GB</b>    |                                     |                                 |

**\* Phân vùng /log lưu log CSDL:**

- Tính toán dung lượng log binlog:

Lưu trữ log transaction của DB, sẽ xóa sau khi DB backup.

The screenshot shows a file explorer window displaying a list of log files. The files are named 'SIGNING-HUB-02-bin.000290' through 'SIGNING-HUB-02-bin.000325', along with an 'INDEX' file. The dates range from 1/9/2024 to 1/25/2024. The sizes range from 1 KB to 1,104,651 KB. A properties dialog box is open over the files, showing the following details:

- General:** 70 Files, 0 Folders
- Type:** Multiple Types
- Location:** All in E:\MySQL\MySQL Server 8.0\Data
- Size:** 23.7 GB (25,537,930,637 bytes)
- Size on disk:** 23.7 GB (25,538,023,424 bytes)
- Attributes:** ☐ Read-only, ☐ Hidden

Thời gian lưu log hiện tại: 30 ngày.

Tổng dung lượng: 23.7 GB

Dung lượng log 1 ngày:  $23.7 \text{ GB}/30 \text{ ngày} = 0.8 \text{ GB/ngày}$ .

Thời gian cần lưu trữ dữ liệu: 1 tháng

| Thông số                                  | Dung lượng (GB)                     | Ghi chú                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Dữ liệu của 340000 khách hàng/ 1 ngày     | 0.8                                 |                                 |
| Dữ liệu cần cho 2000000 khách hàng/1 ngày | $0.8 \times 2000000 / 340000 = 4.7$ |                                 |
| Dữ liệu lưu trữ trong 1 tháng             | $4.7 \times 30 = 141$               |                                 |
| Dữ liệu sau khi nhân hệ số dự phòng       | $141 / 0.8 \times 1.1 = 193.88$     | KPI = 80%<br>Tỉ lệ sai số : 1.1 |
| Tổng tài nguyên lưu trữ: 193.88 GB        |                                     |                                 |

**\* Phân vùng /log lưu các bản backup CSDL:**

| /u01/os_viettelca/adss-backup/database/20240129/mysign/ |            |               |       |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|
| Name                                                    | Size (KB)  | Last modified | Owner |
| mysign_backup.sql                                       | 14 384 287 | 2024-01-29... | root  |

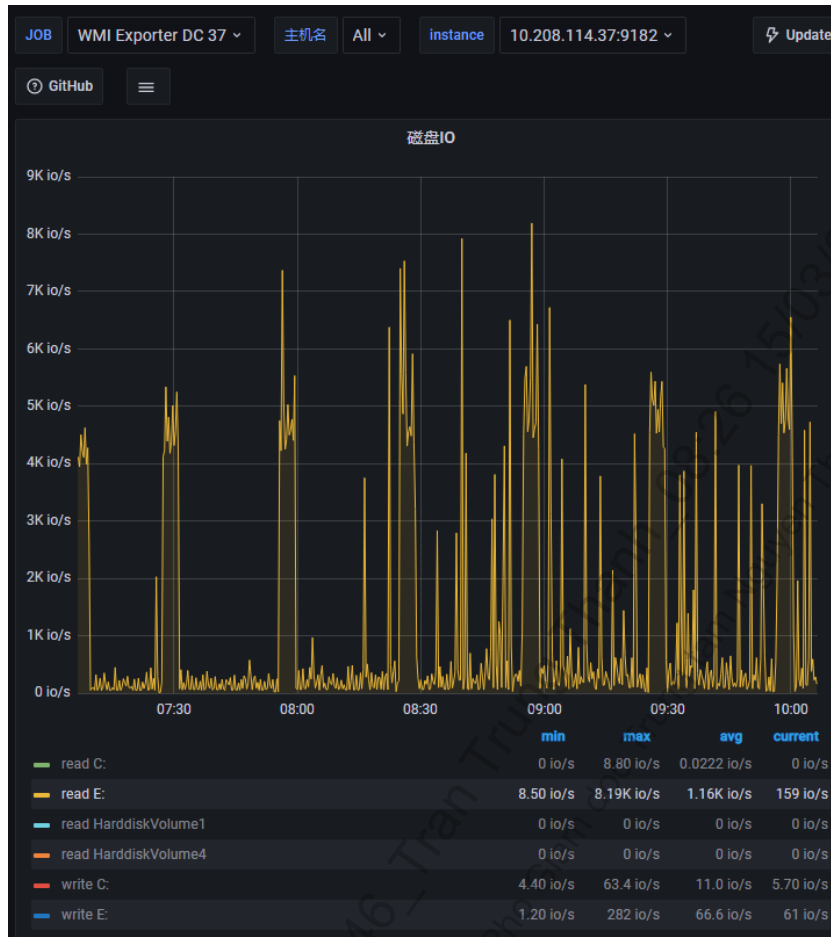
Dữ liệu backup full theo mỗi ngày hiện tại: 14.3 GB

Thời gian cần lưu trữ dữ liệu: 4 bản full backup hàng ngày.

| Thông số                            | Dung lượng (GB)                       | Ghi chú                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Dữ liệu của 340000 CCU/ 1 ngày      | 14.3                                  |                                 |
| Dữ liệu cần cho 2000000/1 ngày      | $14.3 \times 2000000 / 340000 = 84.1$ |                                 |
| Dữ liệu lưu trữ trong 4 ngày        | $84.1 \times 4 = 336.4$               |                                 |
| Dữ liệu sau khi nhân hệ số dự phòng | $336.4 / 0.8 \times 1.1 = 462.55$     | KPI = 80%<br>Tỉ lệ sai số : 1.1 |
| Tổng tài nguyên lưu trữ: 462.55 GB  |                                       |                                 |

**Tính tài nguyên SSD:**





Tổng đọc ghi các node:  $8.19 + 0.3 = 8.49$  k IOPS

| Thông số                            | Hệ số (kIOPS)                          | Ghi chú                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Dữ liệu của 340000 CCU/ 1 ngày      | 8.49                                   |                                 |
| Dữ liệu cần cho 2000000/1 ngày      | $8.49 \times 2000000 / 340000 = 49.94$ |                                 |
| Dữ liệu sau khi nhân hệ số dự phòng | $49.94 / 0.8 \times 1.1 = 68.67$       | KPI = 80%<br>Tỷ lệ sai số : 1.1 |
| Tổng tài nguyên: 68.67k IOPS        |                                        |                                 |

#### Lập bảng giá trị:

| Giá trị N | Cint CPU (Cint) | RAM (GB) | /data SSD (GB) | /log lưu log CSDL | /backup lưu backup CSDL |
|-----------|-----------------|----------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 1         | 528             | 171.1    | 297            | 193.88            | 462.55                  |
| 5         | 105.6           | 34.2     | 297            | 193.88            | 462.55                  |

**Đề xuất N + 1 = 6: (Mô hình Max Scale tối thiểu 5 chân)**

- CPU (Cint)  $\geq 105.6$
- RAM (GB)  $\geq 34.2$

- Giá trị đọc ghi ổ cứng > 31.2 kIOPS

Phân vùng gốc cài hệ điều hành: SSD >= 60 GB.

Phân vùng /data lưu dữ liệu: SSD >= 297 GB.

Phân vùng /log lưu log CSDL: SSD >= 193.88 GB.

Phân vùng /backup lưu backup CSDL: HDD >= 462.55 GB. Các phân vùng /data, /log, /backup của các server chạy trên tối thiểu 2 storage độc lập đảm bảo tính dự phòng.

### 3. Định cỡ lưu lượng băng thông, firewall

#### Cơ sở tính toán:

- IP 10.208.114.51:



Tổng lưu lượng:  $1.29 + 1.93 = 3.22 \text{ Mb/s}$

- IP 10.208.114.55:



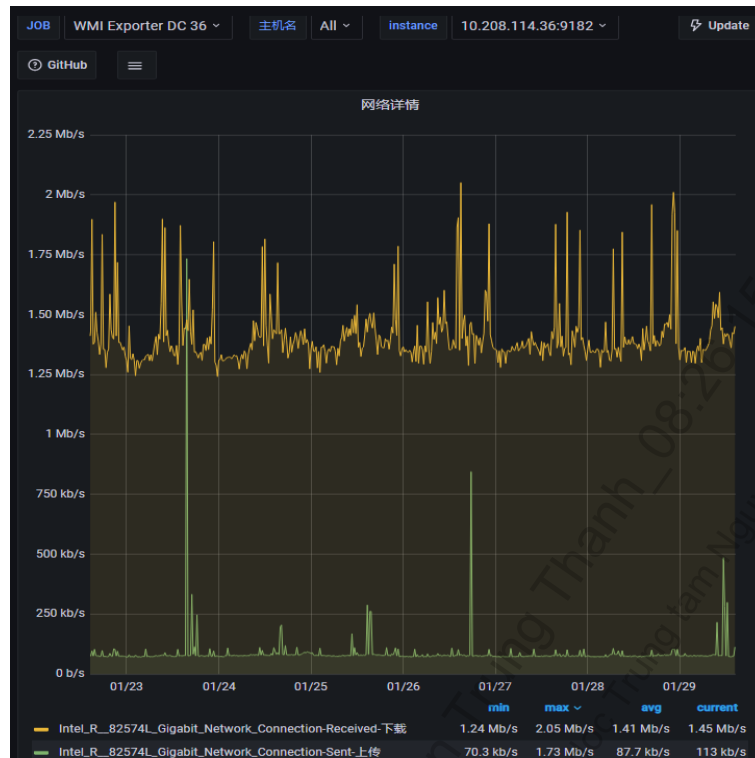
Tổng lưu lượng:  $1.99 + 20.8 = 22.79$  Mb/s

- IP 10.208.114.56:



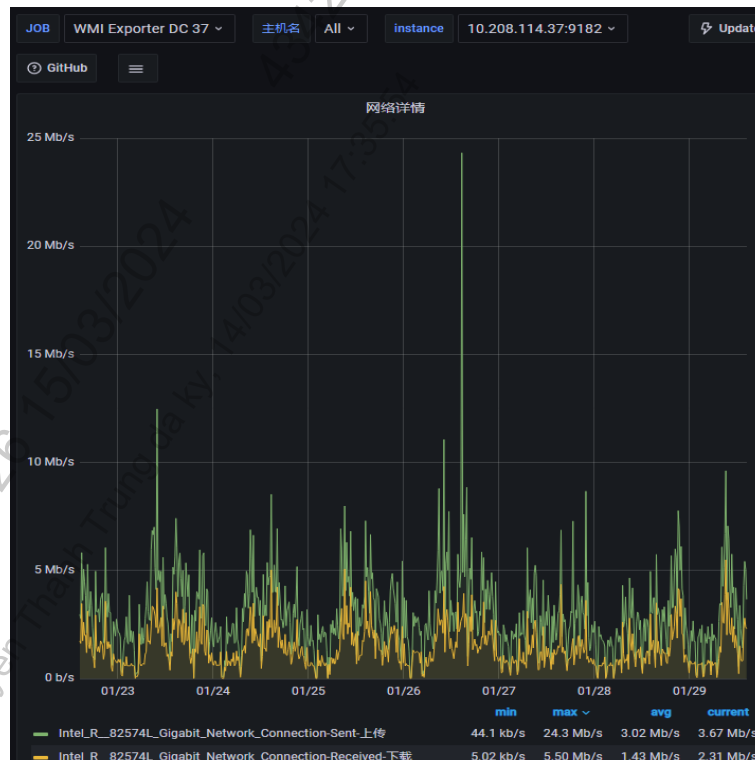
Tổng lưu lượng:  $2.37 + 7.64 = 10.01$  Mb/s

- IP 10.208.114.36:



Tổng lưu lượng:  $2.05 + 1.73 = 3.78$  Mb/s

- IP 10.208.114.37:



Tổng lưu lượng:  $24.3 + 5.5 = 29.8 \text{ Mb/s}$

\*Tổng lưu lượng các Server:  $3.22 + 22.79 + 10.01 + 3.78 + 29.8 = 69.6 \text{ Mb/s}$

**Thiết bị Firewall**

| Thông số                                  | Thông lượng (Mb/s)                | Ghi chú                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Thông lượng của 340000 CCU/ 1 ngày (Mb/s) | 69.6                              |                            |
| Thông lượng cần cho 2000000/1 ngày        | $69.6 * 2000000 / 340000 = 409.1$ |                            |
| Thông lượng sau khi nhân hệ số dự phòng   | $409.1 * 1.2 = 492.3$             | K dự phòng thông lượng 1.2 |
| Tổng thông lượng: 492.3 Mb/s              |                                   |                            |

Cụ thể:

| STT | Loại thiết bị | Cấu hình                                                                                                                  | Số lượng | Ghi chú                        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| 1   | Firewall      | - Thông lượng: $\geq 492.3 \text{ Mbps}$<br>- Giao thức sử dụng: SSL<br>- Cấu hình được dự phòng tối thiểu Active-Standby | 2        | Dùng chung hạ tầng Cloud VTNet |

**Thiết bị Load Balance**

Dự trên kết quả tính bằng thông và thông lượng ta có bảng số cổng của Firewall, thông lượng qua LB là tương đương.

Đề xuất thiết bị LB có cấu hình như sau:

| STT | Loại thiết bị | Cấu hình                            | Số lượng | Ghi chú                        |
|-----|---------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------|
| 1   | LB            | - Số cổng: $\geq 2$ cổng 492.3 Mbps | 2        | Dùng chung hạ tầng Cloud VTNet |

**IV. Tổng hợp đề xuất**

| STT | Phân hệ                         | Cấu hình                                                                                                  | Số lượng |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | App Server File Signing Service | - CPU (Cint) $\geq 26.4$<br>- RAM (GB) $\geq 68.45$<br>- HDD (GB) $\geq (2574 + 60) = 2634$ (60GB cho OS) | 2        |

|   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |                                                                                | - OS: CentOS 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 2 | NAS cho APP<br>(cần 2 NAS, mỗi NAS 895.13 GB, 1 NAS lưu chính, 1 NAS dự phòng) | 895.13 (GB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 |
| 3 | DB File Signing Service                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CPU (Cint) &gt;= 105.6</li> <li>- RAM (GB) &gt;= 34.2</li> </ul> Phân vùng gốc cài hệ điều hành: SSD >= 60 GB.<br>Phân vùng /data lưu dữ liệu: SSD >= 594GB.<br>Phân vùng /log lưu log CSDL: SSD >= 1163.3GB.<br>Phân vùng /backup lưu backup CSDL: HDD >= 462.55 GB. <ul style="list-style-type: none"> <li>- OS: CentOS 7</li> <li>- CSDL: MariaDB 10.4</li> </ul> | 6 |
| 4 | Storage                                                                        | Các phân vùng /data, /log, /backup của các server DB ở trên tối thiểu 2 storage độc lập đảm bảo tính dự phòng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 |
| 5 | Firewall                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông lượng: &gt;= 492.3 Mbps</li> <li>- Giao thức sử dụng: SSL</li> <li>- Cấu hình được dự phòng tối thiểu Active-Standby</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | 2 |
| 6 | LB                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông lượng: &gt;= 492.3 Mbps</li> <li>- Giao thức sử dụng: SSL</li> <li>- Cấu hình được dự phòng tối thiểu Active-Standby</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | 2 |

**ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH**

  
**Phạm Nam Hải**

**ĐƠN VỊ THỰC HIỆN**

  
**Nguyễn Thành Trung**